Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se mezclan 50,0 mL de HCl 0,200 M con 30,0 mL de NaOH 0,250 M. a) Calcule el pH de la mezcla. b) Calcule el volumen de NaOH 0,250 M necesario para neutralizar completamente los 50,0 mL de HCl. c) Calcule el pH si se agregan 50,0 mL de NaOH en total.

Respuesta

a) pH ≈ 1,51; b) 40,0 mL; c) pH ≈ 12,40

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   H^+: 10,0 mmol; OH^-: 7,50 mmol.
2. **Exceso**
   2,50 mmol H^+ en 80,0 mL → 0,0313 M → pH = 1,51.
3. **Neutralización**
   10,0 mmol/0,250 M = 40,0 mL.
4. **Exceso de base**
   OH^-: 12,5 − 10,0 = 2,5 mmol en 100 mL → 0,025 M → pOH 1,60 → pH 12,40.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH de la mezcla	**4 pts**
Volumen de neutralización	**3 pts**
pH con exceso de base	**4 pts**

Idea clave. Primero la estequiometría, después el pH.